

Resumen Teórico-Práctico

Geometría Analítica — Parciales 1 y 2

Unidades I a IV: Espacios vectoriales, Transformaciones lineales,
Álgebra vectorial y Cónicas/Cuádricas

Facundo Luna

Universidad Católica de Salta

20 de septiembre de 2026

Índice

I	PRIMER PARCIAL — Espacios vectoriales y Transformaciones lineales	3
1.	Unidad I: Espacios vectoriales	3
1.1.	Determinar si un conjunto es un espacio vectorial	3
1.2.	Determinar si un subconjunto es subespacio	4
1.3.	Combinación lineal y espacio generado	5
1.4.	Dependencia e independencia lineal	5
1.5.	Base y dimensión	6
1.6.	Coordenadas y matriz de transición (cambio de base)	6
2.	Unidad II: Transformaciones lineales	8
2.1.	Determinar si una transformación es lineal	8
2.2.	Núcleo, imagen, dimensión y clasificación	8
2.3.	Expresión general de un morfismo dado por sus valores	9
2.4.	Matriz asociada a una transformación lineal	9
2.5.	Autovalores y autovectores	10
2.6.	Diagonalización y matrices semejantes	11
II	SEGUNDO PARCIAL — Álgebra vectorial, rectas/planos y Cónicas/Cuádricas	12
3.	Unidad III: Álgebra vectorial y geometría del espacio	12
3.1.	Producto escalar, proyección, producto vectorial y producto mixto	12
3.2.	Bases ortonormales — Gram-Schmidt	12
3.3.	Ecuaciones de la recta	13
3.4.	Ecuación del plano	13
3.5.	Posiciones relativas	14
3.6.	Distancias	15
3.7.	Ángulos	15

4. Unidad IV: Cónicas y cuádricas	16
4.1. Identificación rápida de una cónica	16
4.2. Circunferencia	16
4.3. Elipse	17
4.4. Parábola	17
4.5. Hipérbola	17
4.6. Superficies cuádricas	18

Cómo usar este resumen

Cada tema está organizado como un “**tipo de ejercicio**”: primero un recordatorio teórico mínimo, después **qué pide** el enunciado, después el **procedimiento** paso a paso para resolverlo, un **ejemplo resuelto** y, por último, una caja roja con **errores típicos** a los que hay que prestar atención en el parcial. La idea es que, frente a un ejercicio nuevo, puedas reconocer el “tipo” y aplicar directamente los pasos.

Parte I

PRIMER PARCIAL — Espacios vectoriales y Transformaciones lineales

1. Unidad I: Espacios vectoriales

1.1. Determinar si un conjunto es un espacio vectorial

Definición

V con operaciones $+$ y $\cdot$ (escalar) es un **espacio vectorial** si se cumplen 10 axiomas: cerradura de la suma, conmutativa, asociativa, existencia de neutro $\odot$, existencia de inverso aditivo, cerradura del producto por escalar, y las dos distributivas, asociatividad de escalares y $1x = x$.

¿**Qué pide el ejercicio**? Dado un conjunto V con ciertas operaciones (usuales o definidas “raro”), decidir si es un espacio vectorial.

Procedimiento

1. Identificar el vector nulo candidato. Si V ni siquiera lo contiene, **no** es espacio vectorial (fin del ejercicio).
2. Verificar cerradura de la suma: tomar $u, v \in V$ genéricos, sumarlos y ver si el resultado sigue perteneciendo a V .
3. Verificar cerradura del producto por escalar: tomar $u \in V$, α escalar, y ver si $\alpha u \in V$.
4. Si ambas cerraduras se cumplen, los 8 axiomas restantes casi siempre se heredan directamente de las propiedades de $\mathbb{R}$ (son rutina algebraica).
5. Si se sospecha que **no** es espacio vectorial, conviene buscar un **contraejemplo numérico** concreto en vez de trabajar en general.

Ejemplo resuelto

¿Es espacio vectorial el conjunto de matrices 2×2 antisimétricas ($A^t = -A$)?

Neutro: $0^t = -0$, la matriz nula es antisimétrica $\Rightarrow$ pertenece.

Suma: si $A^t = -A$, $B^t = -B$: $(A + B)^t = A^t + B^t = -A - B = -(A + B)$. Cerrado.

Escalar: $(\alpha A)^t = \alpha A^t = \alpha(-A) = -(\alpha A)$. Cerrado.

Como ambas cerraduras valen y los demás axiomas se heredan de $M_{2 \times 2}$, **sí** es espacio vectorial (de hecho, subespacio de $M_{2 \times 2}$).

Atención / trampas frecuentes

- Un solo axioma que falle alcanza para descartar todo el conjunto.
- El conjunto de polinomios de grado **exactamente** n (no “menor o igual”) **no** es espacio vectorial: la suma de dos de grado n puede bajar de grado (cancelación del término principal), y el polinomio nulo (que debe estar) no tiene grado n . Es un clásico “truco” de examen.
- Operaciones “raras” del tipo $\alpha(x, y) = (\alpha x, 0)$ suelen fallar en el axioma $1 \cdot x = x$, no en la cerradura: conviene probar ese axioma primero si la multiplicación por escalar se ve sospechosa.

1.2. Determinar si un subconjunto es subespacio

Teorema 1.1.4

$H \subseteq V$ no vacío es subespacio si y solo si: (i) $x, y \in H \Rightarrow x + y \in H$ y (ii) $x \in H \Rightarrow \alpha x \in H \forall \alpha$. Todo subespacio contiene al $\odot$.

¿Qué pide el ejercicio? Dado H (subconjunto de un espacio conocido, definido por una ecuación o condición), decidir si es subespacio.

Procedimiento

1. **Atajo:** verificar primero si $0 \in H$. Si no, **no** es subespacio (se termina el ejercicio).
2. Si $0 \in H$: tomar u, v genéricos de H y probar $u + v \in H$.
3. Probar $\alpha u \in H$ para α escalar genérico.
4. Si ambas valen, H es subespacio. Si se sospecha que no, buscar un contraejemplo numérico simple (probar con valores concretos).

Ejemplo resuelto

$H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - 2y + z = 0\}$.

0: $(0, 0, 0)$ cumple $0 - 0 + 0 = 0$ ✓.

Suma: $(x_1 - 2y_1 + z_1) + (x_2 - 2y_2 + z_2) = 0 + 0 = 0 \Rightarrow$ la suma está en H .

Escalar: $\alpha(x - 2y + z) = \alpha \cdot 0 = 0 \Rightarrow$ está en H .

Es subespacio. Como es 1 ecuación homogénea con 3 incógnitas, $\dim H = 3 - 1 = 2$. Despejando $y = \frac{x+z}{2}$: $(x, \frac{x+z}{2}, z) = x(1, \frac{1}{2}, 0) + z(0, \frac{1}{2}, 1)$, con base (sin fracciones) $\{(2, 1, 0), (0, 1, 2)\}$.

Atención / trampas frecuentes

- Ecuaciones con término independiente $\neq 0$ (ej. $x + y + z = 1$) **nunca** dan subespacio: el $(0, 0, 0)$ no las cumple. Revisar esto primero ahorra tiempo.
- Condiciones con valor absoluto o cuadrados ($|y| = |x|$, $y = x^2$) suelen fallar en la cerradura aunque contengan al 0: buscar un contraejemplo numérico chico.
- El conjunto de matrices con $\det = 0$ contiene al 0 pero **falla en la suma** (suma de dos singulares puede no ser singular): contraejemplo clásico a recordar de memoria.

1.3. Combinación lineal y espacio generado

¿Qué pide el ejercicio? (a) Decidir si un vector w es combinación lineal de otros dados (equivalente a $w \in \text{gen}\{v_1, \dots, v_k\}$). (b) Hallar la ecuación cartesiana del subespacio generado por un conjunto de vectores.

Procedimiento (a)

1. Plantear $w = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k$.
2. Igualar componente a componente $\Rightarrow$ sistema lineal en α_i .
3. Resolver: si es **compatible**, w es combinación lineal (dar los α_i); si es **incompatible**, no lo es.

Procedimiento (b), cuando hay más componentes que vectores generadores

1. Plantear $(x, y, z, \dots) = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k$.
2. Armar la matriz aumentada con $(x, y, z, \dots)$ como términos independientes y escalar por Gauss.
3. Al quedar más ecuaciones que incógnitas α , las filas que se anulan del lado de los α dan, igualadas a 0, la(s) ecuación(es) cartesiana(s) del espacio generado.

Atención / trampas frecuentes

- Si la cantidad de vectores generadores coincide con la dimensión del espacio ambiente (ej. 3 vectores en $\mathbb{R}^3$) y son LI, el generado es **todo** el espacio (no hay ecuación restrictiva): alcanza con un determinante, no hace falta el sistema.
- No confundir “generar” (alcanza con que todo vector se escriba como combinación lineal) con “ser base” (además deben ser LI).

1.4. Dependencia e independencia lineal

Definición

$v_1, \dots, v_n$ son LI si $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$ solo se cumple con todos los $\alpha_i = 0$. Si existe una combinación no trivial que da 0, son LD.

¿Qué pide el ejercicio? Determinar si un conjunto de vectores (o polinomios, o matrices) es LI o LD.

Procedimiento

1. Plantear $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$ y armar el sistema homogéneo.
2. **Atajo con determinante:** si son n vectores en $\mathbb{R}^n$, armar la matriz A con los vectores como columnas: $\det A \neq 0 \Rightarrow$ LI; $\det A = 0 \Rightarrow$ LD.
3. **Caso general** (matrices, polinomios, o cantidad $\neq$ dimensión): escalar por Gauss. Solución única (trivial) $\Rightarrow$ LI; infinitas soluciones $\Rightarrow$ LD (exhibir una combinación no trivial dando un valor libre, p.ej. 1).

Ejemplo resuelto

¿ $(1, -2, 3), (2, -2, 0), (0, 1, 7)$ son LI? Se arma $\alpha(1, -2, 3) + \beta(2, -2, 0) + \gamma(0, 1, 7) = 0$, que da el sistema $\alpha + 2\beta = 0$, $-2\alpha - 2\beta + \gamma = 0$, $3\alpha + 7\gamma = 0$. Escalonando se llega a $\alpha = \beta = \gamma = 0$ (única solución) $\Rightarrow$ **LI**.

Atención / trampas frecuentes

- **Teorema 1.2.3:** un conjunto de n vectores en $\mathbb{R}^m$ con $n > m$ es **siempre** LD (más vectores que “grados de libertad”). Revisar esto primero puede evitar todo el cálculo.
- Con solo 2 vectores, alcanza con ver si uno es múltiplo escalar del otro.
- Solo importa si el determinante da **cero o no**, no su valor ni su signo.

1.5. Base y dimensión

Teoremas clave

1.2.15: Cualquier conjunto de n vectores LI en un espacio de dimensión n es automáticamente una base (no hace falta probar que genera). **1.2.13:** en un espacio de dimensión n , no puede haber más de n vectores LI.

¿Qué pide el ejercicio? (a) Verificar si un conjunto dado es base. (b) Hallar una base y la dimensión de un subespacio dado por ecuación(es).

Procedimiento (a)

Si el conjunto tiene exactamente $\dim V = n$ vectores: **alcanza con probar que son LI** (determinante $\neq 0$). Si tiene menos que n : nunca es base (no alcanza a generar). Si tiene más que n : nunca es base (no pueden ser LI).

Procedimiento (b)

1. Despejar las variables “dependientes” en función de las “libres” usando la(s) ecuación(es).
2. Escribir el vector genérico agrupando por cada variable libre (factor común).
3. Cada vector que multiplica a una variable libre es un generador; juntos forman una base (son LI automáticamente).
4. $\dim =$ cantidad de variables libres $= n -$ (ecuaciones independientes).

Atención / trampas frecuentes

- Con más de una ecuación, verificar que sean independientes entre sí antes de contar los grados de libertad.
- Una base **nunca** es única: si tu resultado no coincide “literalmente” con el de otra persona, verificá que genere el mismo subespacio antes de asumir un error.

1.6. Coordenadas y matriz de transición (cambio de base)

¿Qué pide el ejercicio? Dado un vector en una base, hallar sus coordenadas en otra base; o construir la matriz de cambio de base entre β_1 y β_2 .

Caso: de la base canónica β_1 a otra base $\beta_2 = \{v_1, \dots, v_n\}$

1. Armar C con los v_i (en coordenadas canónicas) como columnas. C es la matriz de transición **de β_2 a β_1** .
2. $A = C^{-1}$ es la matriz de transición **de β_1 a β_2** : $[x]_{\beta_2} = A[x]_{\beta_1}$.

Caso general: ninguna de las dos es canónica

1. Expresar cada vector de β_1 como combinación lineal de los de β_2 (un sistema por cada vector de β_1).
2. Los coeficientes hallados para cada vector de β_1 forman una columna de la matriz de transición A de β_1 a β_2 .
3. $[x]_{\beta_2} = A[x]_{\beta_1}$.

Atención / trampas frecuentes

- Es muy fácil confundir el sentido: la matriz de transición **de β_1 a β_2** se arma expresando los vectores **de β_1 en términos de β_2** .
- **Teorema 1.3.4:** si A es la transición de β_1 a β_2 , A^{-1} es la de β_2 a β_1 — evita rehacer cuentas.
- Para verificar independencia lineal en espacios abstractos (polinomios, matrices), convertir todo a coordenadas respecto de una base conocida y aplicar el criterio del determinante (Teorema 1.3.5).

2. Unidad II: Transformaciones lineales

2.1. Determinar si una transformación es lineal

Definición

$T : V \rightarrow W$ es lineal si $T(u + v) = Tu + Tv$ y $T(\alpha v) = \alpha Tv$ para todo u, v, α .

¿Qué pide el ejercicio? Dada la fórmula de T , decidir si es una transformación lineal.

Procedimiento

1. **Atajo rápido:** calcular $T(0)$. Si $T(0) \neq 0$ (el 0 de W), **no** es lineal (fin del ejercicio, sin más cuentas).
2. Si $T(0) = 0$: verificar aditividad, $T(u + v) \stackrel{?}{=} T(u) + T(v)$.
3. Verificar homogeneidad, $T(\alpha u) \stackrel{?}{=} \alpha T(u)$.
4. Si ambas valen, T es lineal.

Ejemplo resuelto

$$T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}, T(x, y) = \begin{pmatrix} x-1 & y \\ 2x & x+y \end{pmatrix}.$$

$$T(0, 0) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{no es lineal (no hace falta seguir)}.$$

Atención / trampas frecuentes

- Cualquier término **constante**, **cuadrático** (x^2), **producto cruzado** (xy) o **valor absoluto/trigonométrico** de las variables casi siempre rompe la linealidad. Mirar la fórmula antes de hacer cuentas: si hay un término independiente, alcanza con evaluar $T(0)$.
- $f(x) = mx + b$ es una función “lineal” en el sentido de recta, pero **no** es transformación lineal si $b \neq 0$.

2.2. Núcleo, imagen, dimensión y clasificación

Definiciones y teorema de la dimensión

$\text{Nu}(T) = \{v : Tv = 0\}$, $\text{Im}(T) = \{Tv : v \in V\}$. Ambos son subespacios. **Teorema:** $\dim V = \dim \text{Nu}(T) + \dim \text{Im}(T)$. T inyectiva (monomorfismo) $\Leftrightarrow \text{Nu}(T) = \{0\}$. T sobreyectiva (epimorfismo) $\Leftrightarrow \dim \text{Im}(T) = \dim W$. Isomorfismo = ambas.

¿Qué pide el ejercicio? Hallar $\text{Nu}(T)$ (base y dimensión), $\dim \text{Im}(T)$, y clasificar T .

Procedimiento

1. Plantear $T(v) = 0$ (el 0 de W) y resolver el sistema en las variables del dominio.
2. Agrupar por variables libres para obtener una base de $\text{Nu}(T)$ (igual técnica que en Base y dimensión); $\dim \text{Nu}(T) =$ cantidad de libres.

3. Teorema de la dimensión $\Rightarrow \dim \text{Im}(T) = \dim V - \dim \text{Nu}(T)$.
4. Clasificar: $\text{Nu}(T) = \{0\} \Rightarrow \text{mono}$; $\dim \text{Im}(T) = \dim W \Rightarrow \text{epi}$; ambas $\Rightarrow \text{iso}$.

Atención / trampas frecuentes

- **Teorema 2.2.4:** si $\dim V > \dim W$, T **nunca** es inyectiva; si $\dim V < \dim W$, **nunca** es sobreyectiva. Revisar dimensiones antes de calcular ahorra trabajo.
- **Teorema 2.2.3:** si $\dim V = \dim W$, inyectiva $\Leftrightarrow$ sobreyectiva — probar una de las dos alcanza.
- Se pide una **base** del núcleo, no una ecuación: dar vectores generadores.

2.3. Expresión general de un morfismo dado por sus valores

¿Qué pide el ejercicio? Dados $T(v_1), \dots, T(v_n)$ para una base $\{v_1, \dots, v_n\}$ del dominio, hallar la fórmula $T(x, y, z, \dots)$.

Procedimiento

1. Verificar que $\{v_1, \dots, v_n\}$ es base del dominio (determinante $\neq 0$).
2. Escribir $(x, y, \dots) = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$ y resolver para los α_i en función de $x, y, \dots$
3. Por linealidad: $T(x, y, \dots) = \alpha_1 T(v_1) + \dots + \alpha_n T(v_n)$.
4. **Verificar** sustituyendo los datos originales (debe reproducirlos).

Atención / trampas frecuentes

- Si el conjunto dado **no** es base del dominio, T no queda unívocamente determinada — revisar el enunciado.
- El paso de verificación final es la mejor forma de pescar un error de cuenta antes de seguir con la clasificación.

2.4. Matriz asociada a una transformación lineal

$A_T[v]_{\beta_1} = [Tv]_{\beta_2}$, donde las columnas de A_T son $[Tv_1]_{\beta_2}, \dots, [Tv_n]_{\beta_2}$ con $\{v_1, \dots, v_n\} = \beta_1$.

¿Qué pide el ejercicio? Hallar la matriz de T respecto de bases dadas y usarla para hallar la imagen de un vector.

Bases canónicas

Aplicar T a cada vector de la base canónica del dominio; cada resultado (ya en coordenadas canónicas del codominio) es una columna de $[T]$.

Bases arbitrarias β_1 (dominio), β_2 (codominio)

1. Aplicar T a cada vector de β_1 .
2. Expresar cada resultado como combinación lineal de β_2 (un sistema por cada uno).

3. Esos coeficientes forman las columnas de $[T]_{\beta_1}^{\beta_2}$.
4. Para la imagen de v (dado en coordenadas estándar): hallar $[v]_{\beta_1}$, multiplicar $[T]_{\beta_1}^{\beta_2} \cdot [v]_{\beta_1} = [Tv]_{\beta_2}$, y si hace falta, reconstruir en coordenadas estándar combinando los vectores de β_2 con esos coeficientes.

Atención / trampas frecuentes

- El orden de las columnas sigue el orden de la base del dominio: si se cambia el orden de la base, cambia el orden de las columnas.
- Siempre conviene **verificar** calculando $T(v)$ directamente por la fórmula y comparando con el resultado matricial.
- No confundir $[Tv]_{\beta_2}$ (coordenadas en β_2) con Tv en coordenadas estándar: son representaciones distintas del mismo vector.

2.5. Autovalores y autovectores

Definiciones y teoremas

$Av = \lambda v$ con $v \neq 0$. Ecuación característica: $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$. La multiplicidad geométrica ($\dim E_\lambda$) es siempre $\leq$ la algebraica. A es diagonalizable $\Leftrightarrow$ para cada λ , mult. geométrica = mult. algebraica (en particular, si todos los autovalores son distintos, siempre es diagonalizable).

¿Qué pide el ejercicio? Hallar polinomio característico, autovalores, autovectores/autoespacios y decidir diagonalizabilidad.

Procedimiento

1. Plantear $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0$.
2. Resolver para hallar $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ (con sus multiplicidades algebraicas).
3. Para cada λ_i : resolver $(A - \lambda_i I)v = 0$; las soluciones no triviales forman E_{λ_i} , su dimensión es la mult. geométrica.
4. Diagonalizable $\Leftrightarrow$ mult. geométrica = mult. algebraica para **todos** los autovalores.

Ejemplo resuelto

$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 6 & 3 \end{pmatrix}$. $\det(B - \lambda I) = (2 - \lambda)(3 - \lambda) - 6 = \lambda^2 - 5\lambda = \lambda(\lambda - 5)$. Autovalores $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 5$ (distintos) $\Rightarrow$ diagonalizable automáticamente. Para $\lambda_1 = 0$: $2x + y = 0 \Rightarrow v_1 = (1, -2)$. Para $\lambda_2 = 5$: $-3x + y = 0 \Rightarrow v_2 = (1, 3)$.

Atención / trampas frecuentes

- Si A es triangular (o diagonal), los autovalores son directamente los elementos de la diagonal — no hace falta el determinante.
- Al resolver $(A - \lambda I)v = 0$ siempre debe aparecer **al menos una fila de ceros** al escalonar; si no aparece, hay un error en el polinomio característico o en la resolución.

- Si para un autovalor de mult. algebraica 2 el autoespacio da dimensión 1, la matriz **no** es diagonalizable — no hace falta seguir con los demás autovalores.
- **Verificación rápida:** suma de autovalores = traza(A); producto de autovalores = $\det(A)$. Chequear esto antes de seguir ahorra errores.

2.6. Diagonalización y matrices semejantes

A diagonalizable si tiene n autovectores LI: $D = P^{-1}AP$, con P formada por los autovectores como columnas y D diagonal con los autovalores en el mismo orden.

¿Qué pide el ejercicio? Hallar P y D , y verificar la semejanza.

Procedimiento

1. Obtener autovalores y una base de cada autoespacio.
2. Armar P con los autovectores como columnas (en cualquier orden, pero fijo).
3. Armar D con los autovalores en la diagonal, **en el mismo orden** que las columnas de P .
4. Para verificar sin invertir P : comprobar $AP = PD$ columna a columna (equivale a $Av_i = \lambda_i v_i$, ya verificado al calcular los autovectores).

Atención / trampas frecuentes

El orden de columnas de P y de la diagonal de D **deben coincidir** — es el error más común de este tipo de ejercicio. No hace falta calcular P^{-1} para argumentar la semejanza: basta mostrar $AP = PD$ y que P es invertible (columnas LI, provenientes de autoespacios distintos).

Parte II

SEGUNDO PARCIAL — Álgebra vectorial, rectas/planos y Cónicas/Cuádricas

3. Unidad III: Álgebra vectorial y geometría del espacio

3.1. Producto escalar, proyección, producto vectorial y producto mixto

Fórmulas

$$\text{Proyección: } \text{proy}_v u = \frac{u \cdot v}{|v|^2} v$$

$$\text{Producto vectorial: } u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \end{vmatrix}, \quad |u \times v| = |u||v| \sin \varphi$$

$$\text{Producto mixto: } (u, v, w) = (u \times v) \cdot w = \det \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$$

¿Qué pide el ejercicio? Calcular proyecciones, productos vectoriales/mixtos, o usarlos para áreas, volúmenes y ortogonalidad.

Procedimiento

- $u \times v$ es **ortogonal** a u y a v (útil para hallar normales).
- Área del paralelogramo de lados u, v : $|u \times v|$. Área del **triángulo** ABC : $\frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$ (¡la mitad!).
- Volumen del paralelepípedo de aristas u, v, w : $|(u, v, w)|$.
- Coplanaridad de 3 vectores (o 4 puntos): $(u, v, w) = 0$.

Atención / trampas frecuentes

- El producto vectorial **solo** existe en $\mathbb{R}^3$ (nunca en el plano).
- $u \times v = -(v \times u)$: el orden importa si se pide una orientación específica (regla de la mano derecha).
- Olvidar el factor $\frac{1}{2}$ en el área de un triángulo es el error más común.
- La proyección tiene la misma dirección que v si $u \cdot v > 0$, opuesta si $u \cdot v < 0$, y es nula si $u \perp v$.

3.2. Bases ortonormales — Gram-Schmidt

¿Qué pide el ejercicio? A partir de una base $\{v_1, \dots, v_k\}$, construir una base ortonormal $\{u_1, \dots, u_k\}$.

Procedimiento

1. $u_1 = v_1/|v_1|$.
2. Para cada v_j siguiente: restar la proyección sobre **todos** los u ya calculados: $v'_j = v_j - (v_j \cdot u_1)u_1 - (v_j \cdot u_2)u_2 - \dots$
3. Normalizar: $u_j = v'_j/|v'_j|$.
4. Repetir hasta agotar los vectores.

Atención / trampas frecuentes

- Al construir el tercer vector en adelante, es fácil olvidar restar la proyección sobre **todos** los u anteriores (no solo el último).
- Verificación rápida: cada u_i debe tener módulo 1, y el producto escalar entre cualquier par debe dar 0.

3.3. Ecuaciones de la recta

Formas

Vectorial: $(x, y, z) = P + tv$. Paramétrica: $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$, $z = z_0 + ct$. Simétrica (si $a, b, c \neq 0$): $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$.

¿Qué pide el ejercicio? Hallar las tres formas de la ecuación de una recta a partir de puntos, un vector director, o condiciones de perpendicularidad.

Procedimiento

1. Vector director: si dan 2 puntos P, Q : $v = Q - P$. Si piden perpendicular a uno o dos vectores dados: $v =$ producto vectorial de esos vectores.
2. Escribir vectorial, luego separar por componentes (paramétrica), luego despejar t e igualar (simétrica).

Atención / trampas frecuentes

- Si una componente de v es 0 (p.ej. $b = 0$), **no** se puede escribir esa fracción en la simétrica (división por 0): esa variable queda como ecuación aparte ($y = y_0$), y la simétrica se escribe solo con las otras dos componentes.
- Las ecuaciones de una recta **no son únicas** (dependen del punto y de la escala del vector director).
- Para verificar si un punto pertenece a una recta, el **mismo** valor de t debe satisfacer las tres ecuaciones a la vez (no alcanza con una sola componente).

3.4. Ecuación del plano

Con punto P_0 y normal $n = (a, b, c)$: $a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$.

¿Qué pide el ejercicio? Hallar la ecuación de un plano a partir de (a) punto+normal, (b) tres puntos, (c) condición de paralelismo/perpendicularidad con una recta.

Procedimiento

- (a) Aplicar la fórmula directamente.
- (b) **Tres puntos** P, Q, R : $n = \overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}$, luego aplicar (a) con cualquiera de los tres puntos.
- (c) **Perpendicular a una recta dada**: el vector director de la recta es la normal del plano.
- (d) **Paralelo a una recta dada**: el vector director de la recta debe ser ortogonal a la normal ($v \cdot n = 0$); hace falta un dato más para determinar el plano (otro punto, otra dirección, etc.).

Atención / trampas frecuentes

- Confundir “perpendicular a la recta” ($v = n$) con “paralelo a la recta” ($v \cdot n = 0$) es el error más frecuente de este tema.
- Con tres puntos, verificar que no sean colineales (si lo son, $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = 0$ y no queda determinado un único plano).
- La ecuación de un plano no es única: dos ecuaciones representan el mismo plano si sus coeficientes (a, b, c, d) son proporcionales.

3.5. Posiciones relativas

Recta r (director v_1) y recta s (director v_2)

1. ¿ v_1, v_2 proporcionales?
 - **Sí**: tomar un punto de r y ver si está en s : si sí, son **coincidentes**; si no, **paralelas**.
 - **No**: armar el sistema igualando las paramétricas (con parámetros *distintos*, t y s). Solución **única** $\Rightarrow$ **secantes** (calcular el punto). **Incompatible** $\Rightarrow$ **alabeadas**.

Plano π_1 (normal n_1) y plano π_2 (normal n_2)

¿ n_1, n_2 proporcionales? **Sí**: punto de π_1 en $\pi_2 \Rightarrow$ coincidentes; si no, paralelos. **No**: secantes en una recta (resolver el sistema de las dos ecuaciones, queda 1 variable libre).

Recta r (director v) y plano π (normal n)

Calcular $v \cdot n = 0$: paralela o contenida — probar un punto de r en π . $\neq 0$: secantes — sustituir la paramétrica de r en π , despejar t , hallar el punto.

Atención / trampas frecuentes

- Recta-recta usa **vectores directores**; plano-plano usa **normales**; recta-plano compara el director de la recta con la **normal** del plano (y aquí “paralelo” significa $v \perp n$, ¡al revés que en recta-recta!).
- “Alabeadas” no tiene análogo en el plano $\mathbb{R}^2$: solo existe en el espacio.
- Al intersectar dos rectas, usar letras de parámetro **distintas** para cada una; igualar con

el mismo parámetro es un error muy común.

3.6. Distancias

Fórmulas

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

$$d(P, r) = \frac{|\overrightarrow{PQ} \times v|}{|v|} \quad (Q \in r)$$

$$d(P, \pi) = \frac{|\overrightarrow{PQ} \cdot n|}{|n|} \quad (Q \in \pi)$$

$$d(r, s)_{\text{alabeadas}} = \frac{|\overrightarrow{PQ} \cdot (v_1 \times v_2)|}{|v_1 \times v_2|} \quad (P \in r, Q \in s)$$

Rectas/planos paralelos: se reducen a distancia punto-recta / punto-plano.

Atención / trampas frecuentes

- **Antes** de aplicar cualquier fórmula, verificar la posición relativa: si se cortan o coinciden, la distancia es 0 directamente.
- Para rectas alabeadas, **nunca** usar la fórmula punto-recta: hace falta el producto mixto con ambos directores.
- El punto Q elegido (de la recta o el plano) puede ser cualquiera: el resultado no depende de cuál se use.

3.7. Ángulos

Fórmulas

Entre rectas (u, v directores) o entre planos (n_1, n_2 normales): $\cos \alpha = \frac{|u \cdot v|}{|u||v|}$. Entre recta (v) y plano (n): primero $\cos \beta = \frac{|v \cdot n|}{|v||n|}$, y el ángulo buscado es $\boxed{\alpha = 90^\circ - \beta}$.

Atención / trampas frecuentes

- El ángulo recta-plano usa el **complementario** del ángulo con la normal — es el error más frecuente del tema. Motivo: la normal es perpendicular al plano, así que hay que “compensar” los 90° .
- Usar **siempre** valor absoluto en el numerador: los ángulos entre rectas/planos se definen como el menor posible (agudo).
- $\cos = 0 \Rightarrow$ perpendiculares; $\cos = 1 \Rightarrow$ paralelos/coincidentes.

4. Unidad IV: Cónicas y cuádricas

4.1. Identificación rápida de una cónica

Regla práctica

Dada $Ax^2 + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ (sin término Bxy):

- $AC > 0$, $A \neq C \rightarrow$ **Elipse**. $A = C \neq 0 \rightarrow$ **Circunferencia**.
- $AC < 0 \rightarrow$ **Hipérbola**.
- $AC = 0$ (uno de los dos es 0) $\rightarrow$ **Parábola**.

Método general: completar cuadrados

1. Agrupar los términos en x por un lado y en y por otro.
2. **Sacar como factor común** el coeficiente del término cuadrático de cada grupo **antes** de completar el cuadrado.
3. Completar cuadrados sumando y restando (mitad del coef. lineal)² **dentro** del paréntesis (recordando multiplicar por el factor común sacado al pasar el “resto” al otro lado).
4. Reordenar para dejar la ecuación en su forma canónica.

Atención / trampas frecuentes

Olvidar sacar el factor común **antes** de completar el cuadrado es el error de cuentas más común de todo el tema (ejemplo correcto: $4x^2 - 8x = 4(x^2 - 2x) = 4(x^2 - 2x + 1 - 1) = 4(x - 1)^2 - 4$, no “ $4x^2 - 8x + 1 - 1$ ”).

4.2. Circunferencia

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$, centro (h, k) , radio r . Con ecuación general $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$: existe si $D^2 + E^2 - 4F > 0$, con centro $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$ y $r = \frac{\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}}{2}$.

¿Qué pide el ejercicio? Hallar centro y radio a partir de la ecuación general, o la ecuación a partir de centro/radio/condiciones.

Procedimiento

Completar cuadrados en x y en y por separado (dividiendo primero por el coeficiente de x^2 si no es 1) y leer directamente centro y radio.

Atención / trampas frecuentes

Si tras completar cuadrados el término independiente da negativo, no hay circunferencia real; si da 0, se reduce a un solo punto.

4.3. Elipse

$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ con $a^2 = b^2 + c^2$ (a = semieje **mayor**, es la “hipotenusa”). El eje mayor (focos y vértices principales) está siempre bajo el denominador **más grande**, sea x o y .

Procedimiento

1. Llevar a forma canónica (dividir o completar cuadrados si el centro no es el origen).
2. El denominador mayor es a^2 ; el menor, b^2 . Si a^2 está bajo x : elipse horizontal; si bajo y : vertical.
3. $c = \sqrt{a^2 - b^2}$. Vértices a distancia a del centro (eje mayor); extremos del eje menor a distancia b ; focos a distancia c (mismo eje que los vértices).

Atención / trampas frecuentes

El eje mayor sigue al denominador **más grande**, independientemente de si acompaña a x o a y — asumir que “ x siempre es horizontal=mayor” es un error común. Si el centro no es el origen, todo se mide desde el centro (h, k) , no desde el origen.

4.4. Parábola

Vértice $(0, 0)$: $x^2 = 4py$ (vertical) o $y^2 = 4px$ (horizontal). Vértice (h, k) : $(x - h)^2 = 4p(y - k)$ o $(y - k)^2 = 4p(x - h)$. Distancia vértice-foco = vértice-directriz = $|p|$.

Procedimiento

1. Completar cuadrados **solo en la variable que aparece al cuadrado** (la otra queda lineal).
2. Identificar $4p$ (coeficiente de la variable lineal) y despejar p .
3. Orientación: según qué variable está al cuadrado y el signo de p (positivo: hacia arriba/derecha; negativo: hacia abajo/izquierda).

Atención / trampas frecuentes

Solo **una** variable aparece al cuadrado (a diferencia de elipse e hipérbola). Si al completar cuadrados quedan ambas al cuadrado, no es una parábola. Verificar que $d(\text{vértice}, \text{foco}) = d(\text{vértice}, \text{directriz})$: si no coinciden, hay error de cuenta.

4.5. Hipérbola

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ (horizontal) o $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ (vertical), con $c^2 = a^2 + b^2$ (aquí c es la hipotenusa, al revés que en la elipse). Asíntotas: reemplazar el “1” por “0” y factorizar la diferencia de cuadrados.

Procedimiento

1. Llevar a forma canónica.
2. El término **positivo** define el eje transversal (vértices y focos). $a^2 =$ denominador del término **positivo** (no importa si es mayor o menor que b^2).
3. $c = \sqrt{a^2 + b^2}$. Asíntotas: poner “0”, factorizar como diferencia de cuadrados e igualar cada factor a 0.

Atención / trampas frecuentes

- A diferencia de la elipse, a^2 **no** es necesariamente el mayor denominador: es siempre el del término **positivo**. Aplicar la regla de la elipse acá es un error clásico.
- Asíntotas de la hipérbola horizontal: $y = \pm \frac{b}{a}x$. De la vertical: $y = \pm \frac{a}{b}x$ (¡el cociente se invierte!).
- Si el centro no es el origen, las asíntotas pasan por el centro (h, k) .

4.6. Superficies cuádricas

Reconocimiento por signos, forma $Ax^2 + By^2 + Cz^2 = R$ o variable lineal

- 3 signos iguales, $R \neq 0$ del mismo signo: **elipsoide** (esfera si $A = B = C$).
- 2 positivos + 1 negativo, $= 1$: **hiperboloide de una hoja**.
- 1 positivo + 2 negativos, $= 1$: **hiperboloide de dos hojas**.
- Suma de 2 cuadrados = variable lineal: **paraboloide elíptico**.
- Diferencia de 2 cuadrados = variable lineal: **paraboloide hiperbólico** (“silla de montar”).
- Suma/diferencia de cuadrados = 0 (dos positivos, uno negativo): **cono elíptico**.
- Falta una variable en la ecuación: **cilindro** (elíptico si mismo signo entre las dos presentes, hiperbólico si signos opuestos).

Procedimiento

1. ¿Hay una variable **lineal** (sin elevar al cuadrado) del lado derecho? Familia “sin centro” (paraboloides).
2. Si todas están al cuadrado: contar signos positivos vs. negativos y comparar con la tabla.
3. Ayuda visual: hacer secciones fijando $z = k$ (o $x = k$, $y = k$) y ver qué curva 2D resulta (elipse, hipérbola, punto, recta, vacío) para confirmar.

Atención / trampas frecuentes

- Distinguir hiperboloide de **una** hoja (1 signo negativo) de **dos** hojas (2 signos negativos) es el error más común: en $z = 0$, el de una hoja da una curva real (pasa por el “cuello”); el de dos hojas no tiene puntos ahí.
- Si falta una variable por completo, es un **cilindro** que se extiende infinitamente en esa

dirección — no es un error, es la definición.

- Ante la duda entre cono y paraboloides hiperbólico, verificar con 2 o 3 secciones antes de decidir.